KLASIFIKASI CITRA PENYAKIT DAUN PADI MENGGUNAKAN VISION TRANSFORMER BERBASIS WEB

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD TAQIYUDDIN DZAKY
NIM. 2303126079

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU

2026

Data Pengusul

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Taqiyuddin Dzaky
2. No. Mahasiswa : 2303126079
3. Tempat /Tgl. Lahir : Pekanbaru / 13-06-2005
4. No. HP : 0822 8321 0136
5. Email : muhammadtaqiyuddindzaky@gmail.com
6. Judul Proposal Skripsi : Klasifikasi Citra Penyakit Daun Padi Menggunakan Vision Transformer Berbasis Web
7. Matakuliah yang berhubungan
   a. Sistem Cerdas
   b. Data Mining
   c. Pemrograman Bahasa Alami
   d. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Lanjut
   e. Rekayasa Perangkat Lunak
8. Data Perkuliahan
   a. Jumlah SKS yang sudah Lulus : 125
   b. IPK : 3.79
   c. Jumlah Nilai D : 0
   d. Jumlah SKS yang belum Lulus : 16

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi

Alfirman, M.Kom. **Pada Tanggal :**
NIP. 19800305 200501 1 002

1. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan krusial dalam menopang ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional, di mana padi (*Oryza sativa*) merupakan komoditas tanaman pangan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Namun, produktivitas tanaman padi kerap menghadapi kendala serius akibat serangan patogen penyakit yang menyerang bagian daun, seperti hawar daun bakteri (*Bacterial Leaf Blight*), bercak cokelat (*Brown Spot*), dan penyakit blas (*Leaf Blast*). Kerusakan jaringan daun akibat infeksi ini secara langsung menurunkan laju fotosintesis tanaman, yang berujung pada penurunan drastis kualitas bulir padi hingga memicu risiko gagal panen secara massal.

Secara konvensional, proses pemantauan dan identifikasi penyakit padi di lahan pertanian masih mengandalkan pengamatan visual secara manual oleh petani maupun penyuluh pertanian. Pendekatan manual ini memiliki kelemahan yang nyata, yaitu bersifat sangat subjektif, memerlukan waktu diagnosis yang lama, serta rawan terjadi salah klasifikasi akibat kemiripan gejala fisik antar-penyakit pada fase awal. Di samping itu, rasio ketersediaan tenaga pakar patologi tanaman yang terbatas dibandingkan luas lahan budidaya menyebabkan petani sering terlambat mengambil tindakan penanggulangan yang tepat.

Perkembangan teknologi penglihatan komputer (*Computer Vision*) dan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*) telah membuka jalan bagi otomatisasi diagnosis penyakit tanaman secara akurat melalui citra digital. Selama beberapa tahun terakhir, arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) menjadi pendekatan dominan dalam klasifikasi citra. Akan tetapi, CNN memiliki keterbatasan inheren (*inductive bias*) yang membatasi pemrosesan visual hanya pada area lokal (*local receptive field*) pada lapisan-lapisan konvolusi awalnya. Padahal, karakteristik lesi penyakit daun padi seringkali memiliki bentuk bercak kecil yang tersebar secara sporadis, pola garis nekrotik yang memanjang di sepanjang helaian daun, serta sebaran visual yang membutuhkan analisis hubungan spasial jarak jauh (*long-range visual dependencies*).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, arsitektur *Vision Transformer* (ViT) hadir sebagai terobosan baru dalam representasi fitur citra. Dengan mengadopsi

mekanisme *Multi-Head Self-Attention* yang awalnya terbukti revolusioner dalam pemrosesan bahasa alami, ViT membagi citra daun menjadi urutan *patches* visual dan secara simultan memetakan relasi global antar-bagian daun sejak lapisan pertama. Melalui pendekatan *Transfer Learning* dari model ViT yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained*), ekstraksi fitur daun padi dapat dilakukan secara efektif meskipun dengan jumlah sampel latih yang spesifik.

Kendati model ViT menawarkan potensi akurasi yang tinggi, model cerdas tersebut tidak akan memberikan dampak optimal jika hanya berhenti pada lingkungan eksperimen komputasi (seperti *notebook* lokal). Diperlukan hilirisasi teknologi berupa integrasi model ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Platform web memungkinkan sistem dapat diakses secara fleksibel dan ringan oleh khalayak umum, petani, maupun praktisi lapangan melalui peramban pada perangkat apa pun tanpa perlu instalasi lingkungan komputasi yang rumit.

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Klasifikasi Citra Penyakit Daun Padi Menggunakan Vision Transformer Berbasis Web"**. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model klasifikasi yang handal sekaligus menyediakan instrumen sistem cerdas yang mudah digunakan oleh masyarakat luas untuk mendeteksi penyakit daun padi secara dini, cepat, dan terukur.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian Tugas Akhir ini dirinci sebagai berikut:

a. Bagaimana menerapkan arsitektur *Vision Transformer* (ViT) dalam melatih model klasifikasi citra penyakit daun padi?
b. Bagaimana kinerja model *Vision Transformer* yang dihasilkan berdasarkan metrik evaluasi (*accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*) dalam mengenali jenis penyakit daun padi?
c. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem klasifikasi penyakit daun padi berbasis web agar model *Vision Transformer* dapat diakses dan digunakan secara praktis oleh khalayak umum?

3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

a. Data yang digunakan berupa citra daun padi dalam format digital (seperti JPG atau PNG) yang terbagi ke dalam kelas kondisi spesifik (daun sehat serta beberapa jenis penyakit utama daun padi, seperti *Bacterial Leaf Blight*, *Brown Spot*, dan *Leaf Blast*).
b. Arsitektur model pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang diterapkan dibatasi pada *Vision Transformer* (ViT) dengan varian *pre-trained* tertentu (seperti ViT-B/16 atau ViT-S/16).
c. Evaluasi kinerja klasifikasi model difokuskan pada pengujian metrik performa meliputi *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan visualisasi *confusion matrix*.
d. Sistem berbasis web yang dibangun dibatasi pada fungsionalitas utama pengunggahan citra daun padi (*image upload*), pemrosesan inferensi klasifikasi oleh model, serta penampilan hasil prediksi label penyakit beserta tingkat kepercayaan (*confidence score*).

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

a. Menerapkan arsitektur *Vision Transformer* (ViT) dalam proses pelatihan (*training*) dan klasifikasi citra penyakit daun padi.
b. Menganalisis kinerja model *Vision Transformer* berdasarkan metrik evaluasi yang meliputi *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.
c. Merancang dan mengimplementasikan sistem klasifikasi berbasis web agar model *Vision Transformer* dapat diakses dan digunakan secara praktis oleh khalayak umum.

5. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti: Menambah wawasan teoritis serta keterampilan praktis dalam menerapkan konsep *deep learning* arsitektur *Vision Transformer* (ViT) untuk

pengolahan citra digital, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai integrasi dan *deployment* model kecerdasan buatan ke dalam platform aplikasi berbasis web.

b. Bagi Prodi: Menjadi kontribusi literatur ilmiah dan referensi penelitian di lingkungan Program Studi Sistem Informasi mengenai implementasi *computer vision* mutakhir di sektor pertanian cerdas (*smart agriculture*), serta memperkaya portofolio luaran sistem berbasis web terapan.

c. Bagi khalayak ramai (umum): Memberikan akses alat bantu identifikasi penyakit padi yang cepat, mudah, dan dapat diakses fleksibel melalui web, sehingga dapat membantu petani, penyuluh, maupun pegiat pertanian mendeteksi gejala penyakit daun padi sejak dini secara lebih akurat tanpa bergantung penuh pada pengecekan manual.

6. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi memberikan pemahaman konseptual terhadap permasalahan yang diteliti serta menjadi dasar dalam penyusunan metode dan analisis penelitian.

a. Klasifikasi Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan bidang ilmu yang memanipulasi dan menganalisis data visual berupa matriks piksel dua dimensi menggunakan komputer. Klasifikasi citra (*image classification*) adalah proses penentuan label atau kategori tertentu pada keseluruhan citra berdasarkan fitur visual yang diekstraksi dari citra tersebut (Gonzalez & Woods, 2018). Dalam konteks pertanian, klasifikasi citra daun bertujuan mengenali pola visual gejala serangan patogen untuk menentukan jenis penyakit secara otomatis.

b. Deep Learning

Deep learning merupakan sub-bidang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan pembelajaran mesin (*Machine Learning*) yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan berlapis banyak (*deep neural networks*) untuk mempelajari representasi data secara hierarkis (Goodfellow dkk., 2016). Pendekatan ini

memiliki keunggulan karena mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis (*end-to-end representation learning*) tanpa memerlukan perancangan fitur manual (*handcrafted features*).

c. *Vision Transformer* (ViT)

Vision Transformer (ViT) adalah arsitektur *deep learning* yang mengadaptasi model *transformer* dari pemrosesan bahasa alami ke domain penglihatan komputer (*computer vision*) (Dosovitskiy dkk., 2020). ViT bekerja dengan membagi citra masukan menjadi serangkaian potongan kecil (*patches*), meratakannya menjadi representasi vektor (*patch embedding*), menambahkan *positional encoding*, lalu memprosesnya menggunakan mekanisme *Multi-Head Self-Attention* (MHSA). Hal ini memungkinkan model menangkap ketergantungan visual dan konteks spasial global daun secara simultan.

d. Penyakit Daun Padi

Penyakit daun pada tanaman padi umumnya disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, maupun virus yang memunculkan lesi fisik pada bilah daun. Beberapa jenis penyakit daun padi yang umum ditemui antara lain hawar daun bakteri (*Bacterial Leaf Blight*), bercak cokelat (*Brown Spot*), dan blas (*Blast*) (Ou, 1985). Setiap jenis penyakit memiliki karakteristik morfologi lesi berupa corak warna, bentuk tepian, dan pola sebaran bercak yang berbeda.

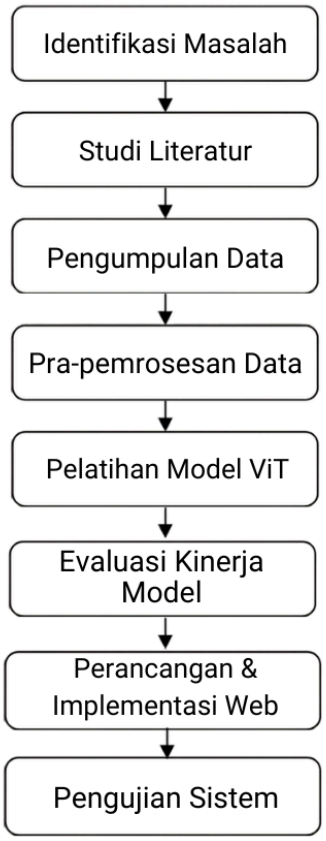
e. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang diakses melalui peramban (*web browser*) menggunakan jaringan internet atau intranet dengan arsitektur *client-server* (Pressman & Maxim, 2020). Dalam implementasi kecerdasan buatan terapan, sisi *server* bertindak sebagai penyedia antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface* / API) yang memproses model inferensi, sementara sisi *client* menyediakan tampilan antarmuka pengguna (*User Interface*) untuk mengunggah citra daun serta menampilkan hasil klasifikasi.

7. Metode Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yang dapat dilihat pada gambar alur metodologi berikut :

Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian



a. Identifikasi Masalah

Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi kendala pada proses diagnosis penyakit daun padi yang masih dilakukan secara manual dan subjektif, serta tantangan ekstraksi fitur visual lesi daun padi yang memerlukan pemodelan konteks spasial secara menyeluruh.

b. Studi Literatur

Tahap ini melibatkan kajian terhadap jurnal ilmiah dan literatur terkait penerapan *Vision Transformer*, teknik pra-pemrosesan citra digital, patologi penyakit daun padi, serta arsitektur perancangan antarmuka sistem web untuk penerapan kecerdasan buatan.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan dataset sekunder berupa kumpulan citra daun padi yang telah terverifikasi dan terorganisasi ke dalam direktori label penyakit

masing-masing (seperti daun sehat, *bacterial leaf blight*, *brown spot*, dan *blast*).

d. Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing*)

Tahap pra-pemrosesan citra meliputi penyesuaian ukuran citra (*resizing*) menjadi 224×224 piksel sesuai spesifikasi masukan ViT, normalisasi nilai piksel, serta penerapan augmentasi data (*random rotation*, *flip*, penyesuaian kontras) untuk memperkaya keragaman data dan mencegah *overfitting*. Dataset kemudian dibagi ke dalam data latih (*training set*), data validasi (*validation set*), dan data uji (*testing set*).

e. Pelatihan Model (*Model Training*)

Model dilatih menggunakan arsitektur *Vision Transformer* (ViT) dengan bobot awal *pre-trained* melalui metode *Transfer Learning*. Proses pelatihan menggunakan fungsi kerugian *Cross-Entropy Loss* dan pengoptimal (*optimizer*) AdamW dengan penyesuaian parameter *learning rate*, *batch size*, dan jumlah *epoch*.

f. Evaluasi Kinerja Model

Pengujian performa model dilakukan terhadap data uji (*testing set*). Metrik evaluasi yang dianalisis meliputi nilai *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, serta pembuatan visualisasi *Confusion Matrix* untuk memetakan performa klasifikasi antar-kelas penyakit.

g. Perancangan dan Implementasi Web

Model dengan bobot terbaik diekspor dan diintegrasikan ke dalam lingkungan web. Tahap ini mencakup pembuatan antarmuka pengguna (*frontend*) untuk mengunggah foto daun padi dan menerima hasil diagnosa, serta pengembangan *backend* API untuk menerima citra dan menjalankan fungsi prediksi/inferensi model ViT.

h. Pengujian Sistem

Tahap akhir adalah pengujian fungsionalitas sistem berbasis web menggunakan metode *Black Box Testing* guna memverifikasi bahwa seluruh alur aplikasi berjalan tanpa galat dan siap digunakan oleh khalayak umum.

8. Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Riau.

9. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dimulai dari September 2026 sampai Februari 2027, sebagaimana dalam Tabel 1. Berikan jadwal tahapan kegiatan per minggu yang akan dilaksanakan, mulai dari pembuatan proposal, proses pelaksanaan penelitian, rencana konsultasi dengan pembimbing, pelaksanaan seminar hasil, pelaksanaan sidang ujian sarjana dan lamanya perbaikan isi skripsi sesudah siding jika ada.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		9				10				11				12				1				2			
1	Penyusunan Proposal																								
2	Pengajuan Proposal																								
3	Seminar Proposal																								
4	Studi Literatur																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Desain Konsep																								
7	Desain Sistem																								
8	Pembuatan Program																								
9	Pengujian																								
10	Seminar Hasil																								
11	Ujian Skripsi																								

10. Daftar Pustaka

Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., & Houlsby, N. (2020). An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. *arXiv preprint arXiv:2010.11929*.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Ou, S. H. (1985). *Rice Diseases* (2nd ed.). Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.